

频域与空域滤波的 协同效应研究

图像修复质量评估：超越传统像素级指标

🔍 探索“频域+空域”联合滤波在复杂图像修复中的协同效应

⚠️ 核心挑战：MSE 等传统指标在衡量真实视觉质量时的局限性

第 23 小组 (Group 23)

Research Presentation 2026

问题诊断：混合噪声模型的特征分析

噪声识别与定位

1. 周期性条纹噪声 (Stripe Noise)

频域特征：FFT 频谱中离中心的亮脉冲，代表特定频率的周期干扰。

2. 椒盐噪声 (Salt-and-Pepper)

空域特征：随机分布的高对比度像素点，呈现脉冲状干扰。

诊断结论：图像受混合噪声污染，需多域协同处理。

四步走解决策略

01 频谱分析

02 频域去噪 (LPF)

03 空间精修 (Median/NLM)

04 多维评估 (MSE/SSIM)

i 实验表明，单一域滤波无法彻底清除混合噪声而不损失细节。

阶段一：频域滤波 (LPF) 的参数优化实验

算法配置

低通滤波器 (LPF)

主要用于滤除图像中的高频周期性条纹噪声。

核心变量：截止频率 (D_0)

截止频率对比实验

截止频率 (D_0)	修复表现	评价结论
$D_0 = 70$	欠过滤	周期性条纹残留明显
$D_0 = 50$	过度平滑	图像核心细节损失严重
$D_0 = 60$	最优平衡	有效滤除条纹，保留结构

修复反馈：

MSE 降至 0.0299，但仍残留脉冲噪声，且边缘出现轻微模糊感。

阶段二：空间域滤波器的基线性能测试

测试对象

均值滤波 (Mean)

高斯滤波 (Gaussian)

中值滤波 (Median)

✎ 旨在确立空域滤波在处理脉冲噪声时的“独立表现”基准。

实验数据对比

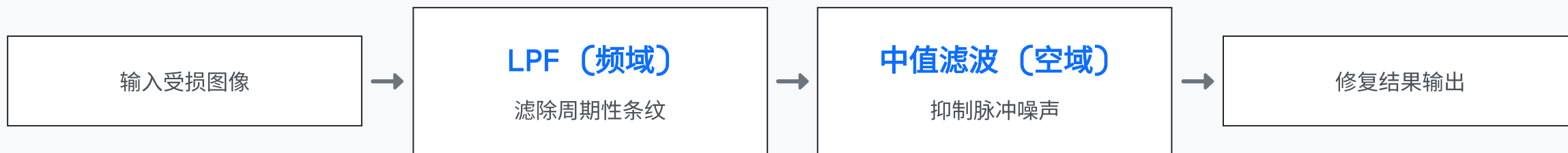
滤波器类型	MSE (越小越好)	视觉缺陷分析
高斯滤波	0.0301	效果最差，边缘严重模糊
均值滤波	0.0254	导致显著的边缘退化
中值滤波	0.0178	表现最强，有效抑制脉冲

基线结论：

中值滤波器在处理孤立脉冲（椒盐噪声）方面具有天然优势，是空域修复的首选基准。

集成方案：构建“频域 + 空域”混合流水线

集成策略： 串联 LPF（频域）与经典空域滤波器，实现多维度噪声抑制。



性能指标 (MSE)

最佳方案组合：LPF + Median

最终均方误差：**0.0294**

核心洞察 (Insight)

尽管数值差异不大，但两阶段策略在处理复杂混合噪声时展现出更强的鲁棒性 (Robustness)。

数据反思：MSE 指标可能带来的“视觉假象”

数据回顾：表面上看似最优的方法，在实际观感中是否成立？

修复方法	MSE (越小越好)	视觉评价
单一中值滤波	0.0178 (领先)	疑似最优？
混合滤波方案	0.0294	表现平平？

❓ 核心质疑：

像素级误差最小，是否等同于视觉观感最好？

低 MSE 的图像在局部细节和纹理一致性上是否真的更胜一筹？

批判性分析：揭示 MSE 的科学缺陷



MSE 的物理本质

仅测量像素强度偏差，对图像的结构相干性极不敏感。

产生的负面效应

倾向过度平滑，高频细节被抹平。



视觉证据分析

中值滤波虽降低 MSE，但破坏纹理，导致质感丧失。

→ 评价体系转型：引入结构相似性指数（SSIM）

评价体系升级：引入结构相似性指数 (SSIM)

1. 亮度 (Luminance)

平均强度的一致性

2. 对比度 (Contrast)

信号幅值的保留度

3. 结构 (Structure)

边缘与纹理的相关性

🔄 排名大反转 (Ranking Reversal)

修复方法	SSIM 指标 (越大越好)	修复质量评价
中值滤波	0.530	排名跌至第 5
LPF + 均值滤波	0.601	重回领先地位

学术洞察： 修复的本质是牺牲部分像素精度，换取结构真实性。

传统滤波瓶颈：各向同性模糊的挑战

共同瓶颈分析

1. 缺乏边缘感知 (Edge-awareness)

传统滤波器无法区分图像的平滑区域与结构边缘，导致修复过程中“误伤”细节。

2. 各向同性 (Isotropic Smoothing)

无差别平滑邻域像素。滤波器在所有方向上采用相同的权重，彻底摧毁了具有方向性的纹理特征。

实验证据支持

高斯滤波表现：

SSIM: **0.507**

(全场最低分)

证明了不加区别的平滑会彻底摧毁图像质量。

💡 结论：需要具备“局部自适应性”的算法。

核心算法：非局部均值 (NLM) 工作原理

像素邻域 (Local)



图像块相似性 (Patch Similarity)

1. 搜索与匹配

在预设的搜索窗口内，寻找与当前图像块 (Patch) 结构相似的区域，而非局限于相邻像素。

2. 权重分配机制

相似度驱动： 结构越相似的块，分配的权重越大。深色 / 大点代表对修复结果的高贡献。

核心优势： 优先保护结构相似区域，利用图像的**全局自相似性**实现精准去噪，有效避免盲目平均带来的模糊。

终极方案：LPF + NLM 的实验验证

终极方案集成结果： 频域低通滤波 + 非局部均值空间精修

最终 SSIM (全场最高)

0.607

最终 MSE (保持优秀)

0.0293

- ✓ 具备边缘感知和全局自相似性的算法在复杂修复任务中远胜传统滤波器。
- ✓ 图像修复应追求“结构优先”，SSIM 是比 MSE 更科学、更可靠的评估向导。
- ✓ “频域+空域”的协同方案为混合噪声图像修复提供了稳健的流水线支撑。

研究总结与贡献

协同方案： 验证了“频域+空域”联合滤波在复杂图像修复中的鲁棒性。

评价革新： 明确了 SSIM 指标在图像结构真实性评估中的核心地位。

算法验证： 证明了具备边缘感知的 NLM 算法在高质量修复中的优越性。

THANK YOU

感谢您的聆听与关注

第 23 小组 (Group 23)

April 2026